

PAUTA

Prueba n°2

60/60

Nombre Completo: FEEV

RUT: _____

Nota: _____

1. Problema 1 (20 pts)

En lo alto de una montaña se encuentra un auto de 1000 kg de masa. El auto se pone en movimiento con una velocidad de 10 m/s, haciendo el recorrido desde A hasta C sin rozamiento. Luego se encuentra en un terreno rugoso entre el punto C y D, deteniéndose en el punto D. Considerando las alturas que se muestran en la figura y que la distancia de frenado entre C y D es 10 m, calcule.

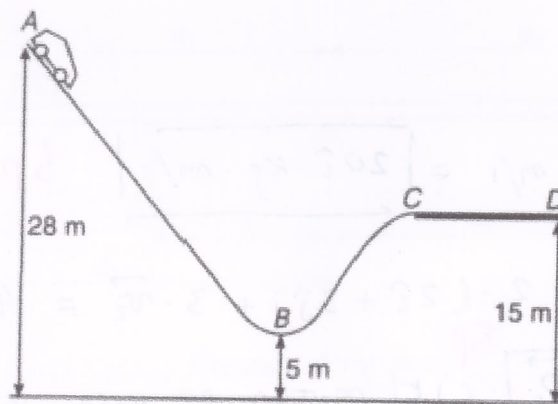


Figura 1: Problema 1

- La rapidez con que el auto llega al punto C (5 pts)
- El trabajo que efectúa la fuerza de roce sobre el auto hasta que se detiene (5 pts)
- La energía mecánica total del auto (10 pts)

b) $\Delta E_{co} = W_{Frc}$ 2p

$$W_{Frc} = \frac{1}{2} m v_o^2 + m g h_o - \frac{1}{2} m v_c^2 - m g h_c$$
 2p

$$W_{Frc} = \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot 0^2 + 1000 \cdot 9,8 \cdot 15 - \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot 18,84^2 - (1000 \cdot 9,8 \cdot 15)$$
 2p

$$W_{Frc} = -\frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot 18,84^2 = \boxed{-17,75 \text{ KJ}}$$
 2p

c) $E = \frac{1}{2} m \cdot v_A^2 + m g \cdot h_A = \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot 10^2 + 1000 \cdot 9,8 \cdot 28 = \boxed{324,4 \text{ KJ}}$ 4p

PROBLEMA 2

a) $\vec{P}_i = M \vec{v}_i = 5 \text{ Kg} \cdot 4 \hat{i} \text{ m/s} = \boxed{20 \hat{i} \text{ Kg} \cdot \text{m/s}}$ 5p

b) $\vec{P}_f = m_1 \cdot \vec{v}_1 + m_2 \cdot \vec{v}_2 = 2 \cdot (2 \hat{i} + 3 \hat{j}) + 3 \cdot \vec{v}_2 = 4 \hat{i} + 6 \hat{j} + 3 \vec{v}_2$

Como: $\boxed{\sum \vec{F}_{ext} = 0}$, $\therefore \vec{P}_i = \vec{P}_f$ 5p
 c) El CENTRO DE MASA SE MUEVE COMO SI LA EXPLOSIÓN NO HUBIERA OCURRIDO. $\vec{F}_{ext} = 0 \Rightarrow \vec{v}_{cm} = \text{cte}$ DESPUÉS DE LA FRAGMENTACIÓN 5p

X: $\boxed{20 \hat{i} = 4 \hat{i} + 6 \hat{j} + 3 \vec{v}_2}$

$$\Rightarrow 20 = 4 + 3 v_{2x} \Rightarrow 16 = 3 v_{2x} \Rightarrow v_{2x} = \frac{16}{3} \approx \boxed{5,33 \text{ m/s}}$$
 2p

Y: $\boxed{0 = 6 + 3 v_{2y} \Rightarrow -6 = 3 v_{2y} \Rightarrow v_{2y} = -2 \text{ m/s}}$ 2p

$$\boxed{\vec{v}_2 = (5,33 \hat{i} - 2 \hat{j}) \text{ m/s}}$$
 1p

Un artefacto de masa $M = 5\text{kg}$ se desplaza inicialmente en el espacio libre, (sin gravedad ni fricción) con una velocidad constante de $\vec{v}_i = 4\vec{i}[\text{m/s}]$. Repentinamente, una fuerza interna latente provoca una explosión que divide el artefacto en dos fragmentos: El fragmento 1, de masa $m_1 = 2\text{kg}$, sale despedido con una velocidad de $\vec{v}_1 = 2\vec{i} + 3\vec{j}[\text{m/s}]$. El fragmento 2 tiene una masa de $m_2 = 3\text{kg}$. Determine:

- El momentum inicial del sistema $\vec{P}_i$ (5 pts)
- La velocidad vectorial $\vec{v}_2$ del segundo fragmento inmediatamente después de la explosión. (5 pts)
- Demuestre que el centro de masa no sufrió cambios durante la observación. (10 pts)

3. Problema 3 (20 pts)

Una barra de masa $M = 10\text{kg}$ se encuentra centrada y en equilibrio apoyada sobre un pivote como se muestra en la figura. Sobre la barra se encuentran las masas $m_1 = 4\text{kg}$ y $m_2 = 8\text{kg}$, mientras que las masas $m_3 = 4\text{kg}$, $m_4 = 6\text{kg}$ y $m_5 = 8\text{kg}$ cuelgan de ella. Si $d_1 = 4\text{m}$, $d_2 = 6\text{m}$, $d_3 = 6\text{m}$, y $d_4 = 2\text{m}$, y el sistema está en equilibrio estático, calcule:

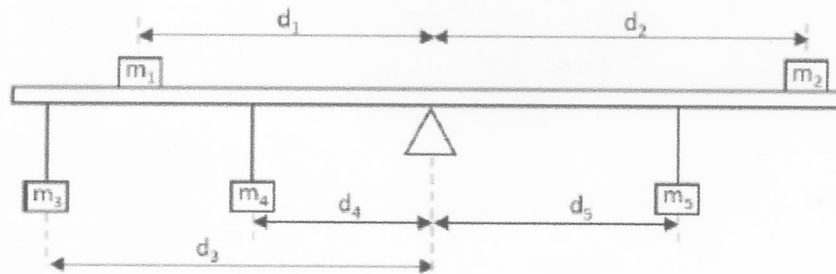


Figura 2: Problema 3

- Fuerza normal del pivote sobre la barra (10 pts)
- La distancia d_5 (10 pts)

NOTA: $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Tienen 80 min para resolver esta prueba. ¡Mucho Éxito!

1er Sem, 2026

$$F_N \approx 10 \cdot 9,8 - 4 \cdot 9,8 - 8 \cdot 9,8 - 4 \cdot 9,8 - 6 \cdot 9,8 - 8 \cdot 9,8 = 0$$

$$\boxed{F_N = \cancel{392} 392,4 \text{ N}} \quad 5p$$

$$b) \sum \tau = m_1 \cdot g \cdot d_1 - m_2 \cdot g \cdot d_2 + m_3 \cdot g \cdot d_3 + m_4 \cdot g \cdot d_3 - m_5 \cdot g \cdot d_5 = 0 \quad 5p$$

$$4 \cdot 4 - 8 \cdot 6 + 4 \cdot 6 + 6 \cdot 2 - 8 \cdot d_5 = 0$$

$$\boxed{d_5 = 0,5 \text{ m}} \quad 5p$$

